

姓名：\_\_\_\_\_ 班別：\_\_\_\_\_ 學號：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

開始前，請先翻開《解三角形（五） | 課堂講義》，看一次「範例」的四個步驟，再開始作答。

一、練習A（★☆☆）      公式與代入暖身

A-1 · 公式填空：(1)  $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \times$  \_\_\_\_\_ (2)  $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{?}$  , ? = \_\_\_\_\_ (3)  
 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab \times$  \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A-2 · a=3、b=4、c=5。填空求 cos A： $\cos A = \frac{4^2 + 5^2 - \square^2}{2 \times 4 \times 5} =$  \_\_\_\_\_  
提示：求角 A，它的對邊 a=3 放「被減」位置。  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A-3 · a=9、b=6、A=60°。照正弦定理填空： $\sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{6 \times ( \quad )}{9} =$   
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

二、練習B（★★☆）      測驗標準題型

B-1 ·  $\triangle ABC$  中， $B=120^\circ$ 、 $AC=2\sqrt{7}$ 、 $AB=4$ ，求  $BC$ 。

提示： $AC$  是角  $B$  的對邊 ( $b=2\sqrt{7}$ )， $AB=c=4$ ，設  $BC=a$ 。代入  $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$  得一元二次方程； $\cos 120^\circ = -1/2$ 。

B-2 ·  $a=2$ 、 $b=2\sqrt{3}$ 、 $c=3$ ，則  $\cos B =$  ( )

(1)  $1/12$  (2)  $-1/12$  (3)  $1/6$

B-3 ·  $A=45^\circ$ 、 $B=60^\circ$ 、 $a=2$ ，則  $b =$  ( )

(1)  $\sqrt{6}$  (2)  $2\sqrt{3}$  (3)  $\sqrt{3}$

提示： $\sin 45^\circ = \sqrt{2}/2$ 、 $\sin 60^\circ = \sqrt{3}/2$ ；比例式交叉相乘。

B-4 · 概念快答：(1) 外接圓半徑  $R=1$ ，則  $\frac{a}{\sin A} =$  (2) 圈出正確的餘弦定理：(i)

$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$  (ii)  $c^2 = a^2 + b^2 + 2ab \cos C$  (iii)  
 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \sin C$

### 三、練習C (★★★) 挑戰與創作

C-1 ·  $a=4$ 、 $b=5$ 、 $\cos C=1/8$ 。求 (1) 邊  $c$  與周長 (2)  $\triangle ABC$  面積。

提示：(2) 先求  $\sin C = \sqrt{1 - \cos^2 C}$ ，再用  $S = \frac{1}{2}ab \sin C$ 。

---

---

---

---

---

---

C-2 · 情境創作：操場上兩條直路從同一點出發，夾角  $60^\circ$ ，小明沿一條走 300 公尺、小華沿另一條走 500 公尺。兩人相距多遠？算完後，自己再編一題「兩邊夾角求距離」情境題並解答。

---

---

---

---

---

---

## 教師版參考答案

A-1：(1)  $\cos C$  (2)  $\sin B$  (3)  $\sin C$ 。

A-2： $\square=3$ ； $\cos A=(16+25-9)/40=32/40=4/5$ 。

A-3： $\sin B=6\times(\sqrt{3}/2)/9=\sqrt{3}/3$ 。

B-1： $a=2$ 。過程： $28=a^2+16+4a\Rightarrow a^2+4a-12=0\Rightarrow (a+6)(a-2)=0$ ，取正根。

B-2：(1)。過程： $\cos B=(4+9-12)/12=1/12$ 。

B-3：(1)。過程： $b=2\times(\sqrt{3}/2)/(\sqrt{2}/2)=2\sqrt{3}/\sqrt{2}=\sqrt{6}$ 。

B-4：(1)  $2R=2$  (2) (i)。

C-1：(1)  $c^2=16+25-5=36$ ， $c=6$ ；周長 15。(2)  $\sin C=3\sqrt{7}/8$ ， $S=15\sqrt{7}/4$ 。

C-2：距離<sup>2</sup> $=300^2+500^2-2\times300\times500\times(1/2)=190000$ ，距離 $=100\sqrt{19}\approx 436$  公尺。創作開放，  
檢核：情境含「兩邊＋夾角」且代入正確。